

Étude de la fatigue en BCI sur le paradigme RSVP

BEN MECHICHI, CAO, CANARD, DAUBAGNA

Résumé—Les interfaces cerveau-machine (BCI) basées sur le paradigme de présentation visuelle sérielle rapide (RSVP) peuvent être utilisées dans le cadre d'une tâche d'écriture. Cependant, la charge cognitive élevée requise par ce type de tâche pourrait induire une fatigue mentale rapide, ce qui dégraderait la performance de classification des signaux ÉlectroEncéphaloGraphiques (EEG). Cet article présente une étude approfondie de l'effet de la fatigue observable lors de l'utilisation d'un système BCI-RSVP. Nous décrivons notre protocole expérimental, analysons les résultats d'évaluations subjectives de la fatigue ainsi que de l'évolution de la précision des sujets au cours du temps. Enfin, nous discutons des limites contextuelles de cette étude.

Index Terms—Interface Cerveau-Machine (BCI), Présentation Visuelle Sérielle Rapide (RSVP), P300, Fatigue Mentale, Électroencéphalographie (EEG), Charge Cognitive.

1 INTRODUCTION

L'UTILISATION des interfaces cerveau-machine (BCI) est fréquemment utilisé comme moyen d'écrire, particulièrement pour des personnes en incapacité de communiquer autrement. Le paradigme RSVP (*Rapid Serial Visual Presentation*) permet de présenter des stimuli visuels à des fréquences élevées (généralement entre 5 et 12 Hz), exploitant le potentiel évoqué P300 pour identifier les cibles d'intérêt.

Cependant, la rapidité du flux visuel impose une contrainte cognitive majeure à l'utilisateur. Après une période d'utilisation prolongée, un phénomène de fatigue mentale apparaît inévitablement. Cette fatigue se traduit par une baisse d'attention, un allongement du temps de réaction et une modification des signatures neuronales.

L'objectif de cette étude est de quantifier l'évolution de cette fatigue et de mesurer précisément son impact sur l'exactitude des algorithmes de décodage EEG. Le reste de cet article est structuré comme suit : la section 2 présente l'état de l'art, la section 3 décrit le protocole expérimental et la méthodologie de traitement de données, la section 4 expose les résultats obtenus, et la section 5 propose une discussion et des perspectives d'amélioration.

2 ÉTAT DE L'ART

Dans le contexte spécifique des BCI basées sur le P300, la littérature scientifique met en évidence que l'utilisation prolongée d'un BCI influence positivement le niveau de fatigue subjective ainsi que les rythmes cérébraux [1]. En particulier, une augmentation de la puissance dans les bandes de fréquences alpha (8 – 12 Hz) est observée lors de l'utilisation d'un BCI en Row Column Paradigm (RCP).

Dans d'autres paradigmes, comme le Steady-State Visually Evoked Potential (SSVEP), il a été observé que l'efficacité du système BCI décroît avec le temps, mais que les

algorithmes d'ajustement compensent en partie cette perte d'efficacité due à la fatigue [2].

En résumé, l'utilisation d'un système BCI semble engendrer un effet de fatigue subjectif de façon significative ainsi qu'un signal altéré. Cependant, les algorithmes dans certains paradigmes semblent compenser cette perte, assurant ainsi des résultats satisfaisants. Nous chercherons ici à voir si cet effet de fatigue est également observable dans le contexte RSVP, et si le nombre d'erreurs est significativement plus important au fur et à mesure de la tâche.

3 MÉTHODOLOGIE ET PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Dans cette section, nous détaillons l'architecture globale de notre étude, allant du recrutement des participants jusqu'à la chaîne de traitement du signal.

3.1 Participants et Matériel

L'étude a été menée sur un groupe de 16 participants volontaires. Les signaux EEG ont été enregistrés à l'aide d'un casque combiné au logiciel UMA BCI. Les stimuli RSVP consistaient en un flux de lettres et de chiffres présentés à une fréquence de X Hz.

3.2 Protocole de l'Expérience

Chaque session expérimentale était divisée en un calibrage, puis de deux blocs d'écriture de 18 lettres chacun. Lors du calibrage, les participants devaient écrire deux mots de 6 lettres en voyant le mot à l'écran. Puis des mots étaient présentés sur un papier et les participants devaient les écrire sur l'ordinateur à l'aide du système BCI. Les participants devaient compter mentalement le nombre d'apparitions de la lettre souhaitée pour l'écrire sur l'écran. En phase d'écriture, les participants suivaient deux phases d'écriture : un bloc de 3*6 lettres, et un bloc de 1*18 lettres. L'ordre des blocs alternait entre les participants. Un questionnaire subjectif d'évaluation de la fatigue (NASA-TLX adapté) était

rempli avant le calibrage, entre les deux blocs, et à la fin de la passation. Le nombre d'erreurs pour chaque bloc était également enregistré.

4 RÉSULTATS

Les participants ont répondu à trois questionnaires au cours de l'expérience. Le premier questionnaire, nommé *Pré Test*, était rempli au tout début de l'expérience. Le deuxième, nommé *Test1*, était rempli après la première phase d'écriture. Enfin, le troisième, nommé *Test2*, était rempli à la fin de l'expérience. Ces questionnaires avaient pour objectif d'évaluer l'évolution de la fatigue ressentie au cours de la tâche BCI-RSVP.

4.1 Normalité et choix des tests statistiques

Malgré un faible nombre de participants, les scores obtenus aux questionnaires *Pré Test*, *Test1* et *Test2* semblent suivre une distribution normale. Toutefois, étant donné la taille réduite de l'échantillon, nous avons privilégié l'utilisation de tests non paramétriques de Wilcoxon pour comparer les différentes phases de l'expérience. Ce choix permet de limiter les risques d'interprétation liés au faible effectif.

4.2 Tendances générales

Les résultats montrent clairement que les scores obtenus au *Pré Test* sont inférieurs à ceux obtenus aux questionnaires *Test1* et *Test2*. Cette évolution suggère une augmentation de la fatigue ressentie après le début de la tâche d'écriture en BCI-RSVP.

En revanche, la différence entre les scores de *Test1* et de *Test2* semble non significative. De la même manière, les différences observées dans le nombre d'erreurs entre les différentes phases d'écriture ne semblent pas significatives. Ces résultats indiquent que la fatigue augmente principalement entre le début de l'expérience et la première phase d'écriture, puis tend à se stabiliser par la suite.

Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison du faible nombre de participants. Il est possible que des tendances plus nettes apparaissent avec un échantillon plus important.

4.3 Tendances entre modalités

L'analyse des modalités expérimentales met en évidence des tendances différentes selon l'ordre de présentation des blocs d'écriture. Lorsque les participants commencent par le mot de 18 lettres, correspondant à la modalité *18_6*, le score de fatigue augmente entre *Test1* et *Test2*, avec des médianes respectives de 67 et 70.

À l'inverse, lorsque les participants commencent par les trois mots de 6 lettres, correspondant à la modalité *6_18*, le score de fatigue diminue entre *Test1* et *Test2*, avec des médianes respectives de 58 et 50. Cette observation suggère que commencer par les mots de 6 lettres pourrait produire un effet d'entraînement ou d'adaptation. Les participants semblent mieux gérer la seconde phase lorsqu'ils passent ensuite au mot de 18 lettres, ce qui se traduit par une baisse du score de fatigue ressentie ou mesurée.

Comme illustré dans la Fig. 1, les deux modalités présentent des évolutions opposées entre *Test1* et *Test2*. La

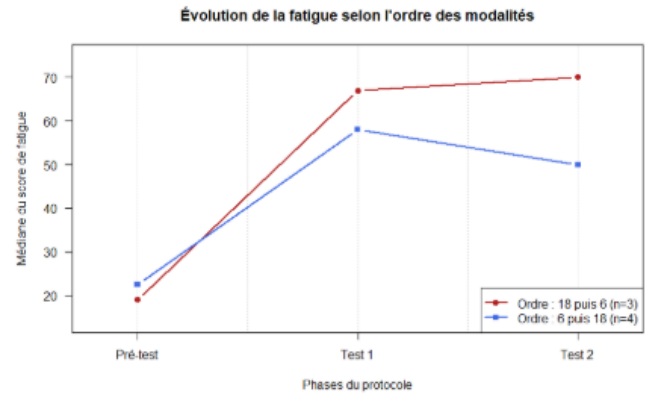


FIGURE 1. Évolution des scores de fatigue entre *Test1* et *Test2* selon la modalité de passation. La modalité *18_6* correspond aux participants ayant commencé par le mot de 18 lettres, tandis que la modalité *6_18* correspond aux participants ayant commencé par les trois mots de 6 lettres.

modalité *18_6* montre une légère augmentation du score de fatigue, tandis que la modalité *6_18* montre une diminution du score médian.

Néanmoins, les faibles effectifs dans chaque modalité ne permettent pas de conclure de manière définitive sur le sens de l'évolution des scores. Ces résultats doivent donc être considérés comme des tendances exploratoires, nécessitant une confirmation sur un échantillon plus large.

5 DISCUSSION

Les résultats obtenus suggèrent une augmentation de la fatigue subjective au cours de l'expérience, principalement entre le *Pré Test* et les questionnaires réalisés après les phases d'écriture. Cette tendance est cohérente avec l'hypothèse selon laquelle l'utilisation d'un système BCI-RSVP peut entraîner une charge cognitive importante et favoriser l'apparition d'une fatigue mentale.

Cependant, la différence entre *Test1* et *Test2* ne semble pas significative. Cela pourrait indiquer que la fatigue augmente rapidement après la première phase d'écriture, puis tend à se stabiliser lors de la seconde phase. Une autre interprétation possible est que les participants s'adaptent progressivement à la tâche, ce qui pourrait compenser partiellement l'augmentation attendue de la fatigue.

L'analyse des modalités expérimentales met également en évidence des tendances intéressantes. Dans la modalité *18_6*, où les participants commencent par le mot de 18 lettres, les scores de fatigue augmentent légèrement entre *Test1* et *Test2*. À l'inverse, dans la modalité *6_18*, où les participants commencent par trois mots de 6 lettres, les scores diminuent entre les deux mesures. Cette différence pourrait traduire un effet d'entraînement ou d'adaptation lorsque la tâche débute par des unités plus courtes. Les participants ayant commencé par les mots de 6 lettres semblent mieux gérer la seconde phase, malgré le passage à un mot plus long.

Concernant les erreurs, aucune différence significative n'a été observée entre les phases d'écriture. Cela suggère que l'évolution de la fatigue subjective ne se traduit pas nécessairement par une augmentation immédiate du

nombre d'erreurs. Il est possible que les participants compensent la fatigue ressentie par un effort attentionnel plus important, ou que le nombre de participants soit insuffisant pour détecter un effet statistiquement robuste.

La principale limite de cette étude réside donc dans la taille réduite de l'échantillon. Bien que certaines tendances soient observables, elles doivent être interprétées avec prudence. Un effectif plus important permettrait de confirmer ou d'infirmer ces résultats, notamment concernant l'effet de l'ordre des modalités sur l'évolution de la fatigue. De plus, l'ajout d'indicateurs physiologiques, tels que l'analyse des rythmes EEG ou de la composante P300, pourrait permettre de mieux relier la fatigue subjective aux modifications neurophysiologiques induites par la tâche.

Ainsi, nos résultats ne permettent pas de conclure définitivement à une dégradation progressive des performances au cours de l'expérience, mais ils suggèrent bien une augmentation initiale de la fatigue ressentie lors de l'utilisation du paradigme RSVP en BCI.

6 CONCLUSION

Dans cette étude, nous avons analysé l'évolution de la fatigue au cours d'une tâche d'écriture utilisant un système BCI-RSVP. Les résultats montrent que les scores de fatigue sont globalement plus faibles au *Pré Test* qu'aux mesures réalisées après les phases d'écriture, ce qui suggère une augmentation de la fatigue après l'utilisation du système.

En revanche, la différence entre *Test1* et *Test2* semble limitée, voire non significative. De même, aucune augmentation claire du nombre d'erreurs n'a été mise en évidence entre les différentes phases d'écriture. Ces observations suggèrent que la fatigue ressentie augmente surtout au début de l'expérience, puis pourrait se stabiliser ou être compensée par un effet d'adaptation.

L'analyse des modalités indique également que l'ordre des blocs pourrait influencer l'évolution de la fatigue. Commencer par trois mots de 6 lettres semble associé à une diminution du score entre *Test1* et *Test2*, tandis que commencer par un mot de 18 lettres semble associé à une légère augmentation. Cette tendance pourrait traduire un effet d'entraînement lorsque la tâche débute par une phase plus courte ou plus fragmentée.

Toutefois, en raison du faible nombre de participants, ces conclusions doivent être considérées avec prudence. Les résultats obtenus constituent davantage des tendances exploratoires que des preuves statistiques définitives. Des études futures avec un échantillon plus important seront nécessaires afin de confirmer ces observations, d'évaluer plus précisément l'effet de l'ordre des modalités et de mieux comprendre le lien entre fatigue subjective, performances comportementales et activité EEG.

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier l'ensemble des participants qui ont pris part à cette étude expérimentale ainsi que les encadrants de ce projet.

RÉFÉRENCES

- [1] I. Käthner, S. C. Wriessnegger, G. R. Müller-Putz, A. Kübler, and S. Halder, "Effects of mental workload and fatigue during operation of an ERP-based brain-computer interface," 2014.
- [2] S. Ajami, A. Mahnam, and V. Abootalebi, "Mental fatigue detection based on SSVEP-based brain-computer interfaces," 2018.